Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4

Исследование устойчивости линейных систем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил: Козлов М.А.

группа 5130904/30105:

Преподаватель: Жарко Е.И

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Цель работы ... 3

Задание на лабораторную работу ... 4

Исходные данные ... 5

Используемые средства ... 6

Решение ... 7

Теоретическая часть ... 7

По заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) из таблицы (согласно вашему варианту) составим характеристическое уравнение замкнутой системы. ... 10

Исследуем устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица. ... 11

Проведем построение годографа Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделайте вывод об устойчивости замкнутой системы. ... 13

Применим к своему варианту графоаналитический критерий Михайлова. С помощью MatLab постройте кривую Михайлова замкнутой системы и сравним полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста. ... 15

Проведем прямую проверку устойчивости: постройте графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии. Сделаем вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный). ... 16

Вывод ... 18

Источники ... 19

Приложение ... 20

Цель работы

Исследование устойчивости замкнутых линейных САУ с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление результатов аналитических расчетов и компьютерного моделирования.

Задание на лабораторную работу

• По заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) из таблицы (согласно вашему варианту) составьте характеристическое уравнение замкнутой системы.
• Исследуйте устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица.
• Проведите построение годографа Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделайте вывод об устойчивости замкнутой системы.
Задание *
• Примените к своему варианту графоаналитический критерий Михайлова. С помощью MatLab постройте кривую Михайлова замкнутой системы и сравните полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста.
• Проведите прямую проверку устойчивости: постройте графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии. Сделайте вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный).

Исходные данные

Вариант передаточных функций разомкнутых систем 10:

$$W = \frac{10}{2*s^5+3*s^4+3*s^3+0.5*s^2+0.5*s+1}$$

Используемые средства

Для расчетов и построения графиков используется среда MATLAB

• Simulink — для визуального структурного моделирования систем автоматического управления (построения схем из блоков и связей). В рамках данной лабораторной работы не использовался, так как исследование временных характеристик изолированных звеньев реализовано в виде m-скрипта.

• Control System Toolbox — для формирования числовых передаточных функций непрерывных динамических звеньев W(s) (объект tf) и построения частотных характеристик командами nyquist и bode.

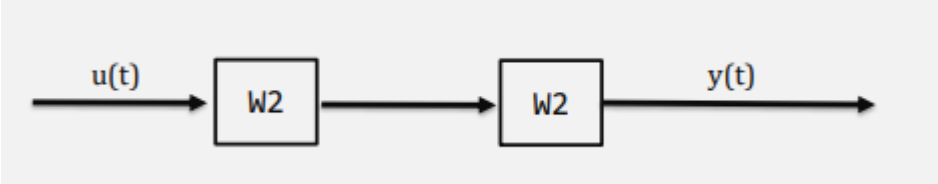
• Symbolic Math Toolbox — для аналитического нахождения переходных функций h(t) и импульсных функций веса w(t) через прямое и обратное преобразование Лапласа (функции laplace, ilaplace, syms).

Решение

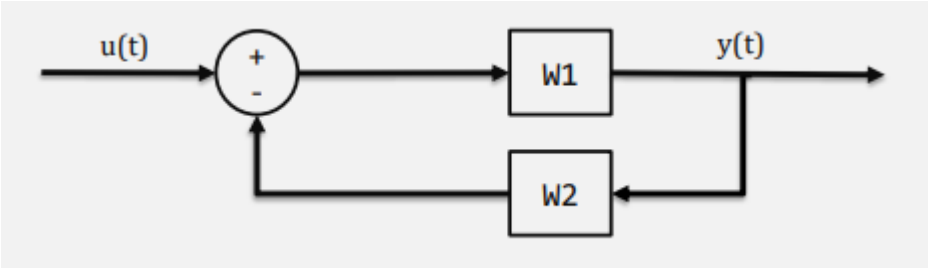
Теоретическая часть

• Устойчивость — это способность системы после некоторого возмущения возвращаться к равновесному состоянию или оставаться вблизи него
• Возможное поведение системы:
1)Устойчивое – сначала возможны колебания, но со временем они затухают. Система приходит к установившемуся состоянию
2)Неустойчивое – колебания увеличиваются либо выходная величина неограниченно возрастает или уменьшается
3)На границе устойчивости – Колебания сохраняются с постоянной амплитудой, не затухая и не увеличиваясь

• Разомкнутая система (открытая)
Вход системы никак не влияет на её выход



• Замкнутая система (закрытая)
Выход системы влияет на вход через обратную связь. Система учитывает разницу между заданным и фактическим результатом:



Для замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью передаточная функция равна:
Wзакр(s)=W(s)/(W(s)+1)
Характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$2 * s^5 + 3 * s^4 + 3 * s^3 + 0.5 * s^2 + 0.5 * s + 11 = 0$$

Критерий Гурвица

• Используя коэффициенты характеристического уравнения составляется квадратная матрица Гурвица $n\ x\ n$, где n − порядок характеристического уравнения
• По диагонали от левого верхнего до правого нижнего угла матрицы выписываются все коэффициенты по порядку от $a1$ до an
• Каждая строка заполняется коэффициентами с возрастающими индексами слеванаправо так, чтобы строки с нечётными и чётными индексами чередовались
• Свободные ячейки заполняются 0-ми

Критерий Гурвица:

• Если при $a1 > 0$ все главные миноры матрицы Гурвица больше нуля, система является устойчивой

$$\Delta_1 = a_1 > 0;\ \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} > 0;\quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} > 0;$$

a0=2 a1=3 a2=3 a3=0.5 a4=0.5 a5=11

Необходимое условие: Все коэффициенты должны быть положительными,условие выполняется.

$$\Delta_5 = \begin{bmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & 0 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 & a_3 & a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0.5 & 11 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0.5 & 11 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0.5 & 11 \end{bmatrix}$$

Миноры:

$\Delta_1 = 3 > 0$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 0.5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = (3 \cdot 3) - (0.5 \cdot 2) = 8 > 0$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 0.5 & 11 \\ 2 & 3 & 0.5 \\ 0 & 3 & 0.5 \end{vmatrix} = 65.5 > 0$$

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} 3 & 0.5 & 11 & 0 \\ 2 & 3 & 0.5 & 0 \\ 0 & 3 & 0.5 & 11 \\ 0 & 2 & 3 & 0.5 \end{vmatrix} = -682.25 < 0$$

Вывод по критерию Гурвица
Замкнутая система является неустойчивой,потому что 4 минор отрицательный

Годограф Найквиста — это графическое отображение амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ) системы.

Критерий Найквиста позволяет судить об устойчивости замкнутой системы по поведению разомкнутой. На графике есть критическая точка с координатами $(-1; j0)$

- Если разомкнутая система устойчива, то для устойчивости замкнутой годограф не должен охватывать точку $(-1; j0)$.
- Если разомкнутая система неустойчива, то замкнутая будет устойчива только в том случае, если годограф охватывает эту точку определенное количество раз против часовой стрелки (равное половине числа «плохих» корней разомкнутой системы).

Кривая Михайлова — это графическое представление левой части характеристического уравнения замкнутой системы на комплексной плоскости. Это годограф вектора $D(j\omega)$, где $D(s)$— характеристический многочлен.

Критерий Михайлова — это чисто геометрический способ проверки устойчивости.

- Условие устойчивости: Начиная с $\omega = 0$(на положительной вещественной полуоси), кривая должна последовательно, против часовой стрелки, пройти столько квадрантов, каков порядок системы (n).
- Для нашей системы 5-го порядка кривая должна пройти 5 квадрантов и уйти в бесконечность, не пересекая начало координат (ноль).

Прямая проверка устойчивости (переходный процесс)
Переходный процесс описывает поведение системы во времени при ступенчатом входном воздействии. Характер этого процесса полностью определяется корнями характеристического уравнения:

- Если все корни лежат в левой полуплоскости (вещественная часть < 0), переходный процесс будет затухающим. Комплексные корни дают колебания, вещественные — апериодическое затухание.
- Если среди корней есть хотя бы один с положительной вещественной частью, процесс будет расходящимся (амплитуда колебаний растет со временем).
- Если корни чисто мнимые (вещественная часть $= 0$), процесс будет незатухающим (система на границе устойчивости).

По заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) из таблицы (согласно вашему варианту) составим характеристическое уравнение замкнутой системы.

$$W = \frac{10}{2 * s^5 + 3 * s^4 + 3 * s^3 + 0.5 * s^2 + 0.5 * s + 1}$$

Для замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью передаточная функция равна:

$$W_{закр}(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)}$$

$$1 + \frac{10}{2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0.5s^2 + 0.5s + 1} = 0$$

$$\frac{(2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0.5s^2 + 0.5s + 1) + 10}{2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0.5s^2 + 0.5s + 1} = 0$$

$$\frac{2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0.5s^2 + 0.5s + 11}{2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0.5s^2 + 0.5s + 1} = 0$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$D(s) = 2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0.5s^2 + 0.5s + 11 = 0$$

Исследуем устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица.

Замкнутая САУ:

$D(s) = 2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0.5s^2 + 0.5s + 11 = 0$

a0=2 a1=3 a2=3 a3=0.5 a4=0.5 a5=11

Критерий Гурвица:

• Если при $a1 > 0$ все главные миноры матрицы Гурвица больше нуля, система является устойчивой

$$\Delta_1 = a_1 > 0;\ \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} > 0;\quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} > 0;$$

Необходимое условие: Все коэффициенты должны быть положительными,условие выполняется.

$$\Delta_5 = \begin{bmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & 0 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 & a_3 & a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0.5 & 11 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0.5 & 11 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0.5 & 11 \end{bmatrix}$$

Миноры:

$\Delta_1 = 3 > 0$

$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 0.5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = (3 \cdot 3) - (0.5 \cdot 2) = 8 > 0$

$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 0.5 & 11 \\ 2 & 3 & 0.5 \\ 0 & 3 & 0.5 \end{vmatrix} = 65.5 > 0$

$\Delta_4 = \begin{vmatrix} 3 & 0.5 & 11 & 0 \\ 2 & 3 & 0.5 & 0 \\ 0 & 3 & 0.5 & 11 \\ 0 & 2 & 3 & 0.5 \end{vmatrix} = -682.25 < 0$

Вывод по критерию Гурвица
Замкнутая система является неустойчивой,потому что 4 минор отрицательный

Разомкнутая САУ:

Характеристическое уравнение разомкнутой системы — это просто знаменатель её передаточной функции, приравненный к нулю.

Характеристическое уравнение разомкнутой системы

$D_{\text{раз}}(s) = 2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0.5s^2 + 0.5s + 1 = 0$

a0=2 a1=3 a2=3 a3=0.5 a4=0.5 a5=1

Необходимое условие: Все коэффициенты должны быть положительными,условие выполняется.

$$\Delta_5 = \begin{bmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & 0 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 & a_3 & a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0.5 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0.5 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Миноры

$\Delta_1 = 3 > 0$

$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 0.5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = (3 \cdot 3) - (0.5 \cdot 2) = 8 > 0$

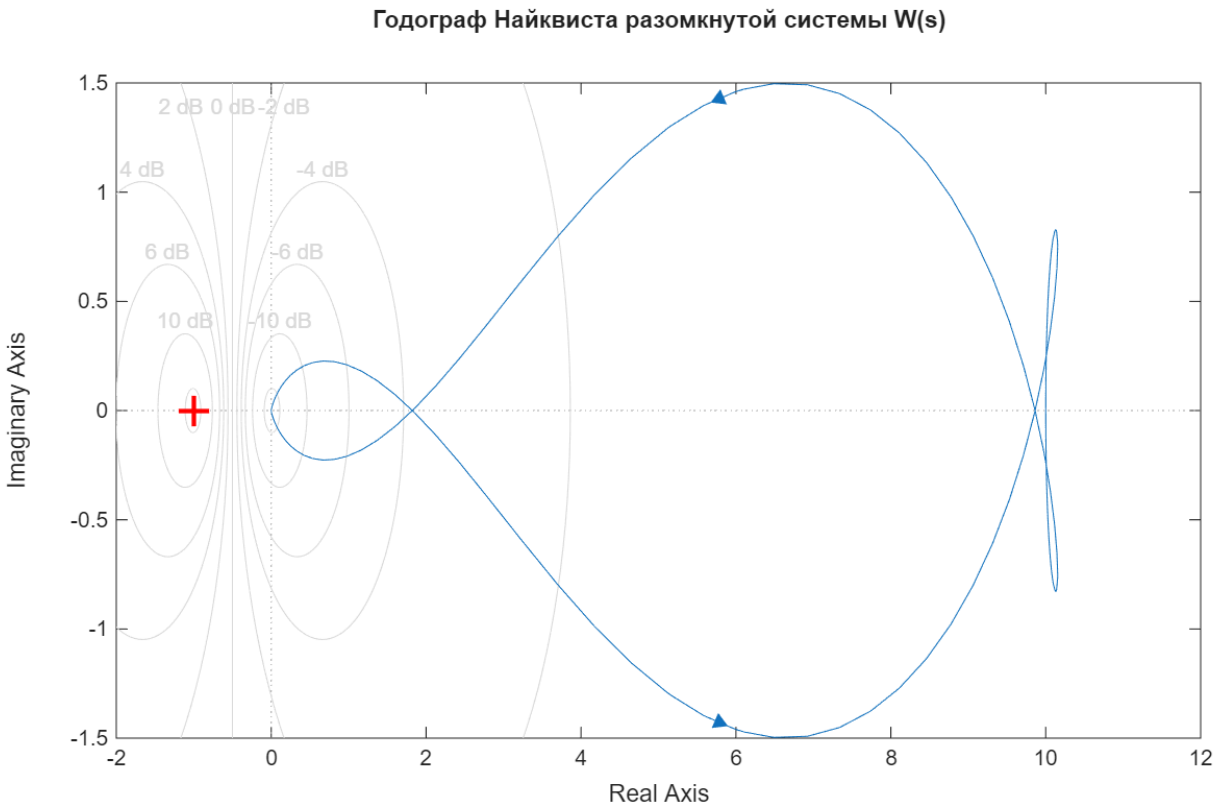
$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 0.5 & 1 \\ 2 & 3 & 0.5 \\ 0 & 3 & 0.5 \end{vmatrix} = 3(1.5 - 1.5) - 0.5(1 - 0) + 1(6 - 0) = 0 - 0.5 + 6 = 5.5 > 0$

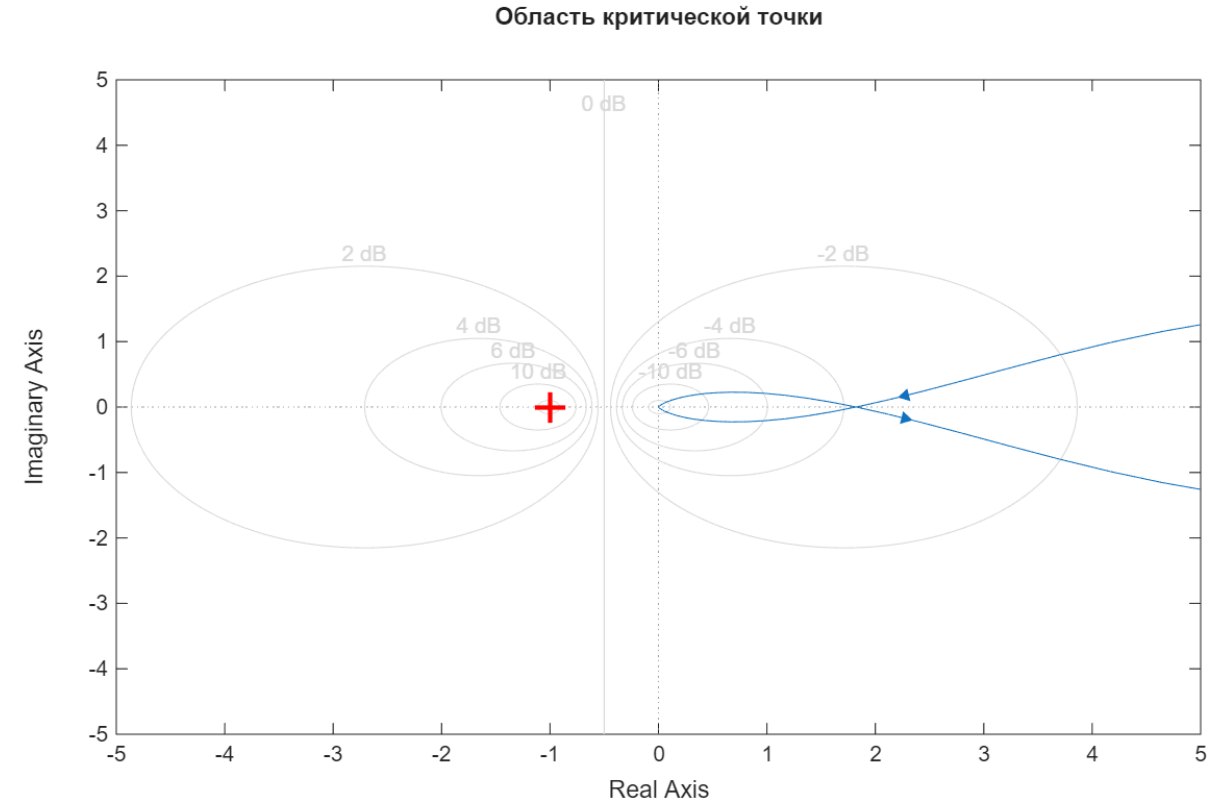
$\Delta_4 = \begin{vmatrix} 3 & 0.5 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0.5 & 0 \\ 0 & 3 & 0.5 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 0.5 \end{vmatrix} = -22.25 < 0$

Вывод по критерию Гурвица

Разомкнутая система является неустойчивой,потому что 4 минор отрицательный

Проведем построение годографа Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделайте вывод об устойчивости замкнутой системы.





Исследование устойчивости по критерию Найквиста

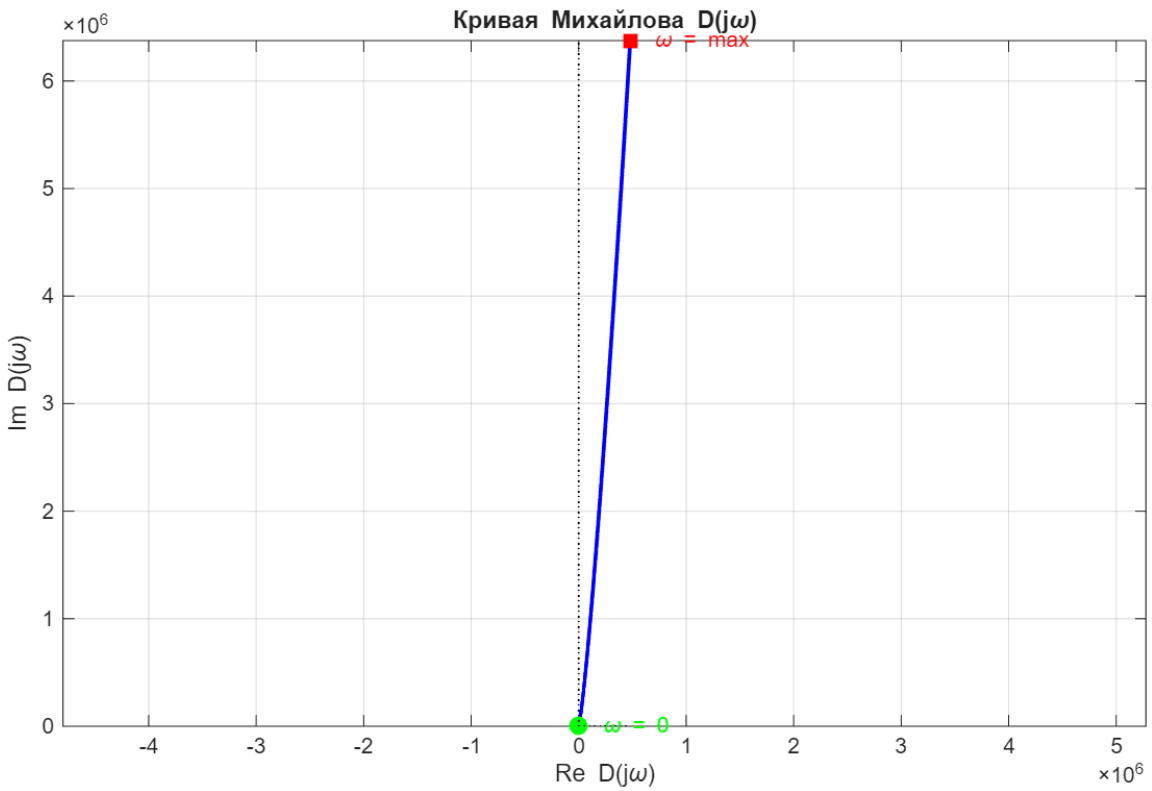
На рисунках 1 и 2 представлены годографы Найквиста для разомкнутой системы. Критическая точка с координатами $(-1; j0)$отмечена красным крестом.

Ранее, при исследовании по критерию Гурвица, было установлено, что разомкнутая система является неустойчивой. Согласно частотному критерию Найквиста, в этом случае для устойчивости замкнутой системы годограф разомкнутой системы должен охватывать критическую точку $(-1; j0)$определенное количество раз против часовой стрелки.

Как видно из графиков, кривая годографа делает петли, но не охватывает точку $(-1; j0)$.

Вывод: Так как годограф Найквиста не охватывает критическую точку требуемым образом, замкнутая система является неустойчивой. Данный результат полностью совпадает с выводом, полученным ранее с помощью алгебраического критерия Гурвица.

Применим к своему варианту графоаналитический критерий Михайлова. С помощью MatLab постройте кривую Михайлова замкнутой системы и сравним полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста.



Исследование устойчивости по критерию Михайлова

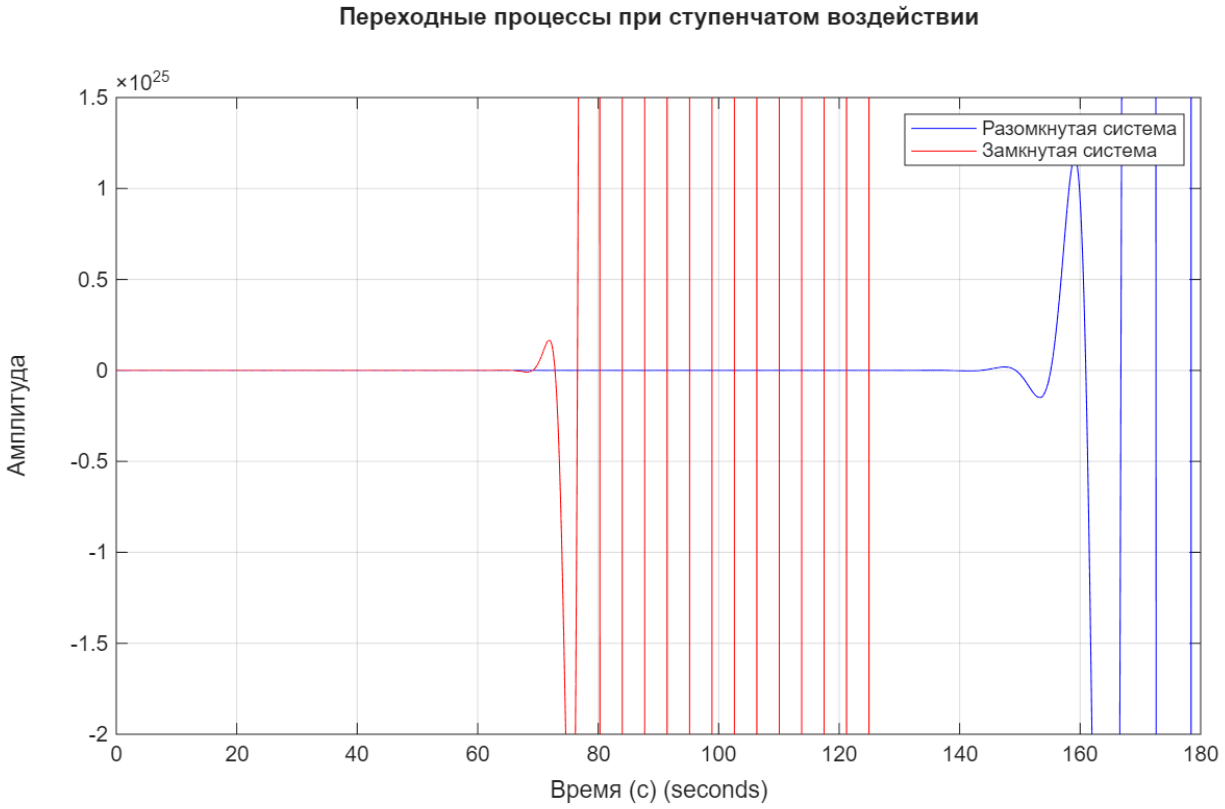
С помощью среды MATLAB была построена кривая Михайлова для характеристического уравнения замкнутой системы.

Согласно графоаналитическому критерию Михайлова, для устойчивости системы 5-го порядка кривая должна, начинаясь на вещественной оси, последовательно пройти 5 квадрантов против часовой стрелки, не пересекая начало координат.

Как видно на графике, начиная с $\omega = 0$(зеленая точка), кривая уходит резко вверх в бесконечность (красная точка) и не совершает требуемого обхода квадрантов. Следовательно, замкнутая система является неустойчивой.

Сравнение результатов: Вывод по критерию Михайлова полностью совпадает с результатами, полученными ранее с помощью алгебраического критерия Гурвица (где $\Delta_4 < 0$) и частотного критерия Найквиста (годограф не охватил критическую точку). Все три метода указывают на то, что система неустойчива.

Проведем прямую проверку устойчивости: постройте графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии. Сделаем вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный).



Для прямой проверки устойчивости были построены графики переходных процессов разомкнутой (синяя линия) и замкнутой (красная линия) систем при ступенчатом входном воздействии.
На графике видно, что амплитуда выходного сигнала с течением времени неограниченно возрастает (достигает порядка 10^{25}), при этом сигнал совершает колебания. Это свидетельствует о том, что переходный процесс является расходящимся. Обе системы (и разомкнутая, и замкнутая) ведут себя как неустойчивые.

```
Полюса ЗАМКНУТОЙ системы:
  -1.5403 + 0.0000i
  -0.7716 + 1.4392i
  -0.7716 - 1.4392i
   0.7917 + 0.8439i
   0.7917 - 0.8439i

Полюса РАЗОМКНУТОЙ системы:
  -0.7099 + 1.0114i
  -0.7099 - 1.0114i
  -0.7873 + 0.0000i
   0.3536 + 0.5394i
   0.3536 - 0.5394i
```

Как видно , среди корней замкнутой системы присутствует пара комплексно-сопряженных корней с положительной вещественной частью: $0.7917 \pm 0.8439i$.
Аналогичная ситуация наблюдается и для разомкнутой системы: корни $0.3536 \pm 0.5394i$также имеют положительную вещественную часть.

Наличие корней с положительной вещественной частью (правых корней) математически доказывает неустойчивость систем. Именно эти корни обуславливают расходящийся колебательный процесс, который мы наблюдаем на графике переходных процессов (амплитуда неограниченно возрастает, а наличие мнимой части обеспечивает колебания). Результаты полностью совпадают с выводами по критериям Гурвица, Найквиста и Михайлова.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была исследована устойчивость линейной системы автоматического управления с использованием алгебраических и частотных критериев, а также метода компьютерного моделирования.

В результате проведенных исследований были получены следующие результаты:

1. По алгебраическому критерию Гурвица: характеристическое уравнение как замкнутой, так и разомкнутой систем имеет отрицательный четвертый главный минор ($\Delta_4 < 0$). Системы являются неустойчивыми.
2. По частотному критерию Найквиста: годограф разомкнутой системы не охватывает критическую точку $(-1; j0)$требуемым образом. Следовательно, замкнутая система неустойчива.
3. По графоаналитическому критерию Михайлова: кривая Михайлова для замкнутой системы не проходит последовательно через 5 квадрантов против часовой стрелки, что также указывает на неустойчивость.
4. Прямая проверка: графики переходных процессов показали расходящийся колебательный процесс. Это объясняется наличием среди корней характеристического уравнения комплексно-сопряженных пар с положительной вещественной частью.

Все примененные методы и результаты компьютерного моделирования в MATLAB дали абсолютно идентичный результат — исследуемая линейная САУ является неустойчивой.

Аналитические расчеты полностью совпали с компьютерным моделированием, что подтверждает корректность проведенных вычислений. Для обеспечения работоспособности данной системы в реальных условиях потребуется ее корректировка (например, введение в структуру корректирующих устройств или изменение параметров регулятора) для обеспечения запаса устойчивости.

Источники

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы теории управления».

2. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы. — СПб.: Питер, 2005.

3. Документация MathWorks MATLAB (Control System Toolbox).

4. Методические указания к лабораторной работе №4 «Исследование устойчивых линейных систем». СПбПУ, 2026.

Приложение

Код реализован в среде MATLAB (скрипт laba_4.m). Исходный код представлен в репозитории и доступен по ссылке: https://github.com/Hbr0ken/spbspu-labs-2026-otu (каталог kozlov.maksim/src/L4)